

Результаты

Оценка качества предсказательной способности моделей

Модели без кластеризации

Для моделей, обученных на полных данных без кластеризации, были получены следующие оптимальные конфигурации гиперпараметров:

Модель	Гиперпараметр	Значение
LSTM	hidden_size	160
	num_layers	3
	epochs	50
	batch_size	128
	lr	1.57×10^{-4}
GRU	hidden_size	192
	num_layers	2
	epochs	80
	batch_size	128
	lr	2.37×10^{-4}
CNN	num_filters	64
	epochs	70
	batch_size	128
	lr	2.99×10^{-3}
Transformer	d_model	224
	epochs	50
	batch_size	128
	lr	1.78×10^{-3}
LightGBM	n_estimators	600
	learning_rate	0.158
	num_leaves	95
	max_depth	8
	min_child_samples	45
	subsample	0.552
	colsample_bytree	0.519

Table 1: Оптимальные гиперпараметры моделей

Модель	MAE	RMSE	MSE	R ²	IC ↑	Dir. Acc.
LSTM	0.01350	0.02159	0.000466	-0.0097	0.0435	0.4918
GRU	0.01352	0.02154	0.000464	-0.0057	0.0644	0.4885
CNN	0.01333	0.02149	0.000462	-0.0005	-0.0043	0.4652
Transformer	0.01333	0.02149	0.000462	-0.0001	0.0109	0.4751
LightGBM	0.01333	0.02149	0.000462	-0.0005	0.0172	0.4775
MS-AR	0.01341	0.02163	0.000468	-0.0141	0.0318	0.4844
ARIMA	0.01368	0.02201	0.000485	-0.0512	-0.0071	0.4619

Table 2: Метрики качества моделей на тестовой выборке

Модели демонстрируют идентичные значения MAE, MSE и RMSE.

Метрика R² у всех моделей отрицательна, что характерно для финансовых временных рядов, так как модели не могут объяснить диспсию доходностей.

Так что отдельное внимание уделяется IC (Information Coefficient) — ранговая корреляция предсказанных и реальных доходностей. И **Dir. Accuracy** - доля правильно угаданных направлений движения.

LSTM демонстрирует второй по качеству результат по метрике IC = 0.044, однако превосходит оставшиеся модели по **Dir. Accuracy** = 0.4918.

Это может означать, что модель плохо предсказывает мелкие изменения цены, но хорошо улавливает крупные, что намного важнее для построения торговой стратегии. **GRU** показывает лучший результат по метрике IC = 0.064, что указывает на наибольшую согласованность направления предсказанных и реальных движений, однако по **Dir. Accuracy** = 0.4885 уступает **LSTM** на 0.0033.

MS-AR занимает четвёртое место по IC = 0.032 — несмотря на классическую природу, явное моделирование режимов рынка даёт ненулевую предсказательную способность.

ARIMA и **CNN** имеют отрицательный IC, что свидетельствует об отсутствии значимой корреляции прогнозов с реальными доходностями на данном горизонте.

Модели с кластеризацией

При кластерном подходе для каждого кластера с помощью Optuna подбираются собственные гиперпараметры и обучается отдельный набор из пяти моделей. Тестовые окна классифицируются в кластер, после чего оцениваются соответствующей специализированной моделью. Для каждого кластера приведены две таблицы: гиперпараметры кластерных моделей и сравнение метрик, где **кластерные** и **baseline**-модели (обученные на всём датасете) представлены отдельными блоками.

TS2Vec + KMeans

TS2Vec + KMeans выделяет 5 кластеров:

C0 — боковик

C1 — бычий тренд

C2 — высокая волатильность

C3 — медвежий тренд

C4 — аномальные движения

C0 — нейтральный (боковое движение)

Модель	hidden_dim	layers	lr	epochs	batch
LSTM	96	2	2.3×10^{-4}	20	128
GRU	112	2	1.8×10^{-4}	30	128
CNN	48	—	3.2×10^{-3}	15	128
Transformer	160	—	1.9×10^{-3}	50	128
LightGBM	—	—	—	—	—

Table 3: Гиперпараметры кластерных моделей — TS2Vec C0

Тип	Модель	MAE	IC $\uparrow$	Dir.Acc.
Кластерная	LSTM	0.01352	0.0334	0.4841
	GRU	0.01341	0.0448	0.4901
	CNN	0.01378	0.0201	0.4762
	Transformer	0.01359	0.0298	0.4812
	LightGBM	0.01344	0.0319	0.4798
Baseline	LSTM	0.01331	0.0521	0.4961
	GRU	0.01344	0.0462	0.4889
	CNN	0.01339	0.0148	0.4751
	Transformer	0.01336	0.0271	0.4831
	LightGBM	0.01328	0.0489	0.4941

Table 4: Метрики — TS2Vec C0: кластерные vs baseline

На нейтральном кластере кластерные модели не превосходят baseline модели по метрикам, так как боковое движение не содержит никаких устойчивых паттернов и baseline модели просто видели больше таких примеров.

C1 — бычий тренд

Модель	hidden_dim	layers	lr	epochs	batch
LSTM	128	2	2.1×10^{-4}	25	128
GRU	160	2	1.7×10^{-4}	30	128
CNN	64	—	2.5×10^{-3}	20	128
Transformer	192	—	1.5×10^{-3}	55	128
LightGBM	—	—	—	—	—

Table 5: Гиперпараметры кластерных моделей — TS2Vec C1

Тип	Модель	MAE	IC ↑	Dir.Acc.
Кластерная	LSTM	0.01291	0.0712	0.5143
	GRU	0.01279	0.0891	0.5221
	CNN	0.01318	0.0531	0.5019
	Transformer	0.01301	0.0678	0.5097
	LightGBM	0.01278	0.0803	0.5072
Baseline	LSTM	0.01318	0.0601	0.5051
	GRU	0.01324	0.0734	0.5018
	CNN	0.01341	0.0489	0.4951
	Transformer	0.01329	0.0541	0.4982
	LightGBM	0.01311	0.0691	0.5001

Table 6: Метрики — TS2Vec C1: кластерные vs baseline

На кластере с бычьим трендом кластерные модели превосходят baseline модели по метрикам, так как модели кластерные модели лучше уловили эту особенность из-за большего процента таких примеров.

C2 — высокая волатильность

Модель	hidden_dim	layers	lr	epochs	batch
LSTM	128	3	1.9×10^{-4}	22	128
GRU	160	2	2.1×10^{-4}	19	128
CNN	64	—	2.8×10^{-3}	26	128
Transformer	224	—	1.7×10^{-3}	21	128
LightGBM	—	—	—	480	—

Table 7: Гиперпараметры кластерных моделей — TS2Vec C2

Тип	Модель	MAE	IC ↑	Dir.Acc.
Кластерная	LSTM	0.01418	0.0089	0.4718
	GRU	0.01401	0.0112	0.4739
	CNN	0.01437	-0.0061	0.4664
	Transformer	0.01409	0.0074	0.4701
	LightGBM	0.01362	0.0341	0.4891
Baseline	LSTM	0.01371	0.0241	0.4831
	GRU	0.01364	0.0289	0.4848
	CNN	0.01358	0.0071	0.4712
	Transformer	0.01361	0.0159	0.4769
	LightGBM	0.01354	0.0218	0.4801

Table 8: Метрики — TS2Vec C2: кластерные vs baseline

На кластере с высокой волатильностью кластерный **LightGBM** показывает лучший IC = 0.034, тогда как нейросетевые модели, специализированные на этом кластере, уступают даже своим baseline-аналогам.

C3 — медвежий тренд

Модель	hidden_dim	layers	lr	epochs	batch
LSTM	128	2	1.6×10^{-4}	24	128
GRU	144	2	2.0×10^{-4}	21	128
CNN	64	—	2.4×10^{-3}	27	128
Transformer	192	—	1.6×10^{-3}	22	128
LightGBM	—	—	—	440	—

Table 9: Гиперпараметры кластерных моделей — TS2Vec C3

Тип	Модель	MAE	IC ↑	Dir.Acc.
Кластерная	LSTM	0.01298	0.0841	0.5121
	GRU	0.01311	0.0764	0.5198
	CNN	0.01334	0.0581	0.5009
	Transformer	0.01319	0.0712	0.5087
	LightGBM	0.01307	0.0698	0.5041
Baseline	LSTM	0.01389	0.0312	0.4851
	GRU	0.01394	0.0491	0.4821
	CNN	0.01378	0.0041	0.4701
	Transformer	0.01381	0.0188	0.4791
	LightGBM	0.01371	0.0398	0.4812

Table 10: Метрики — TS2Vec C3: кластерные vs baseline

Аналогично кластеру 1 кластерные модели превосходят baseline модели по метрикам, так как лучше уловили особенность окна из-за большего процента таких примеров.

C4 — аномальные движения

Модель	hidden_dim	layers	lr	epochs	batch
LSTM	96	2	2.4×10^{-4}	18	128
GRU	128	2	1.9×10^{-4}	16	128
CNN	48	—	2.9×10^{-3}	23	128
Transformer	160	—	1.7×10^{-3}	20	128
LightGBM	—	—	—	360	—

Table 11: Гиперпараметры кластерных моделей — TS2Vec C4

Тип	Модель	MAE	IC ↑	Dir.Acc.
Кластерная	LSTM	0.01319	0.0487	0.5041
	GRU	0.01308	0.0631	0.5089
	CNN	0.01331	0.0312	0.4941
	Transformer	0.01314	0.0558	0.5147
	LightGBM	0.01311	0.0521	0.5018
Baseline	LSTM	0.01361	0.0198	0.4801
	GRU	0.01348	0.0341	0.4834
	CNN	0.01372	−0.0081	0.4641
	Transformer	0.01358	0.0089	0.4718
	LightGBM	0.01349	0.0241	0.4769

Table 12: Метрики — TS2Vec C4: кластерные vs baseline

В условиях аномальных движений кластерные модели превосходят baseline модели по метрикам.

Handmade + KMeans

Handmade + KMeans выделяет 4 кластера:

C0 — боковик

C1 — бычий тренд

C2 — нисходящий с отрицательной асимметрией

C3 — кризисный (высокая волатильность + падение)

C0 — нейтральный (боковое движение)

Модель	hidden_dim	layers	lr	epochs	batch
LSTM	112	2	1.9×10^{-4}	31	128
GRU	128	2	2.1×10^{-4}	28	128
CNN	48	—	3.0×10^{-3}	35	128
Transformer	160	—	1.8×10^{-3}	33	128
LightGBM	—	—	—	520	—

Table 13: Гиперпараметры кластерных моделей — Handmade C0

Тип	Модель	MAE	IC ↑	Dir.Acc.
Кластерная	LSTM	0.01358	0.0329	0.4831
	GRU	0.01344	0.0381	0.4871
	CNN	0.01371	0.0198	0.4748
	Transformer	0.01352	0.0274	0.4801
	LightGBM	0.01341	0.0312	0.4818
Baseline	LSTM	0.01339	0.0548	0.4911
	GRU	0.01341	0.0491	0.4948
	CNN	0.01348	0.0141	0.4762
	Transformer	0.01344	0.0318	0.4841
	LightGBM	0.01336	0.0421	0.4891

Table 14: Метрики — Handmade C0: кластерные vs baseline

Baseline модели видели больше примеров нейтральных окон и выигрывают у кластерных моделей.

C1 — бычий тренд

Модель	hidden_dim	layers	lr	epochs	batch
LSTM	128	2	1.8×10^{-4}	29	128
GRU	144	2	2.2×10^{-4}	32	128
CNN	64	—	2.7×10^{-3}	36	128
Transformer	160	—	1.6×10^{-3}	31	128
LightGBM	—	—	—	500	—

Table 15: Гиперпараметры кластерных моделей — Handmade C1

Тип	Модель	MAE	IC ↑	Dir.Acc.
Кластерная	LSTM	0.01304	0.0718	0.5098
	GRU	0.01289	0.0901	0.5171
	CNN	0.01321	0.0489	0.4991
	Transformer	0.01301	0.0631	0.5214
	LightGBM	0.01294	0.0784	0.5041
Baseline	LSTM	0.01321	0.0524	0.5001
	GRU	0.01318	0.0648	0.4971
	CNN	0.01334	0.0438	0.4931
	Transformer	0.01324	0.0511	0.4962
	LightGBM	0.01309	0.0601	0.4941

Table 16: Метрики — Handmade C1: кластерные vs baseline

Большой процент примеров бычьего тренда позволяет кластерным моделям превосходить baseline модели по метрикам.

C2 — нисходящий с отрицательной асимметрией

Модель	hidden_dim	layers	lr	epochs	batch
LSTM	112	2	2.0×10^{-4}	27	128
GRU	128	2	1.9×10^{-4}	24	128
CNN	64	—	2.6×10^{-3}	31	128
Transformer	160	—	1.7×10^{-3}	28	128
LightGBM	—	—	—	490	—

Table 17: Гиперпараметры кластерных моделей — Handmade C2

Тип	Модель	MAE	IC ↑	Dir.Acc.
Кластерная	LSTM	0.01348	0.0211	0.4778
	GRU	0.01341	0.0248	0.4812
	CNN	0.01364	0.0041	0.4701
	Transformer	0.01351	0.0178	0.4758
	LightGBM	0.01329	0.0491	0.4921
Baseline	LSTM	0.01378	0.0281	0.4871
	GRU	0.01381	0.0441	0.4841
	CNN	0.01362	−0.0018	0.4671
	Transformer	0.01369	0.0148	0.4748
	LightGBM	0.01358	0.0271	0.4781

Table 18: Метрики — Handmade C2: кластерные vs baseline

Кластерный **LightGBM** показывает лучший результат по IC = 0.049, так как хорошо ловит ассиметричные распределения через пороговые разбиения.

C3 — кризисный режим

Модель	hidden_dim	layers	lr	epochs	batch
LSTM	128	2	1.7×10^{-4}	30	128
GRU	144	2	2.0×10^{-4}	34	128
CNN	56	—	2.8×10^{-3}	33	128
Transformer	176	—	1.5×10^{-3}	29	128
LightGBM	—	—	—	510	—

Table 19: Гиперпараметры кластерных моделей — Handmade C3

Тип	Модель	MAE	IC ↑	Dir.Acc.
Кластерная	LSTM	0.01314	0.0812	0.5138
	GRU	0.01301	0.0958	0.5081
	CNN	0.01338	0.0574	0.4934
	Transformer	0.01321	0.0689	0.5012
	LightGBM	0.01309	0.0741	0.4978
Baseline	LSTM	0.01401	0.0289	0.4821
	GRU	0.01408	0.0518	0.4811
	CNN	0.01389	0.0048	0.4681
	Transformer	0.01394	0.0171	0.4751
	LightGBM	0.01381	0.0341	0.4791

Table 20: Метрики — Handmade C3: кластерные vs baseline (жирным — кластерная лучше baseline)

Аналогично предыдущим кластерам, из-за большего процента примеров кризисного режима кластерные модели демонстрируют лучшее качество.

Промежуточные итоги и выводы

При нейтральных кластерах модели, обученные на всех данных, превосходят кластерные модели по метрикам в связи с большим количеством обучающих примеров.

Однако на кластерах с выраженным рыночным сигналом (бычий тренд, кризисный режим) кластерные модели превосходят baseline модели по метрикам качества.

Кластеризация на основе handmade-признаков обеспечивает в среднем более высокий прирост IC, чем кластеризация на основе TS2Vec-эмбедингов благодаря важным для прогнозирования признакам, которые не удается извлечь из эмбедингов.

Кластер	Описание	Лучший IC	IC	Лучший Dir.Acc	Dir.Acc
C0	Нейтральный	Baseline LSTM	0.0521	Baseline LSTM	0.4961
C1	Бычий тренд	GRU	0.0891	GRU	0.5221
C2	Высокая волатильность	LightGBM	0.0341	LightGBM	0.4891
C3	Медвежий тренд	LSTM	0.0841	GRU	0.5198
C4	Аномальные движения	GRU	0.0631	Transformer	0.5147

Table 21: Победители по кластерам — TS2Vec + KMeans

Кластер	Описание	Лучший IC	IC	Лучший Dir.Acc	Dir.Acc
C0	Нейтральный	Baseline LSTM	0.0548	Baseline GRU	0.4948
C1	Бычий тренд	GRU	0.0901	Transformer	0.5214
C2	Нисходящий, отриц. асимметрия	LightGBM	0.0491	LightGBM	0.4921
C3	Кризисный режим	GRU	0.0958	LSTM	0.5138

Table 22: Победители по кластерам — Handmade + KMeans